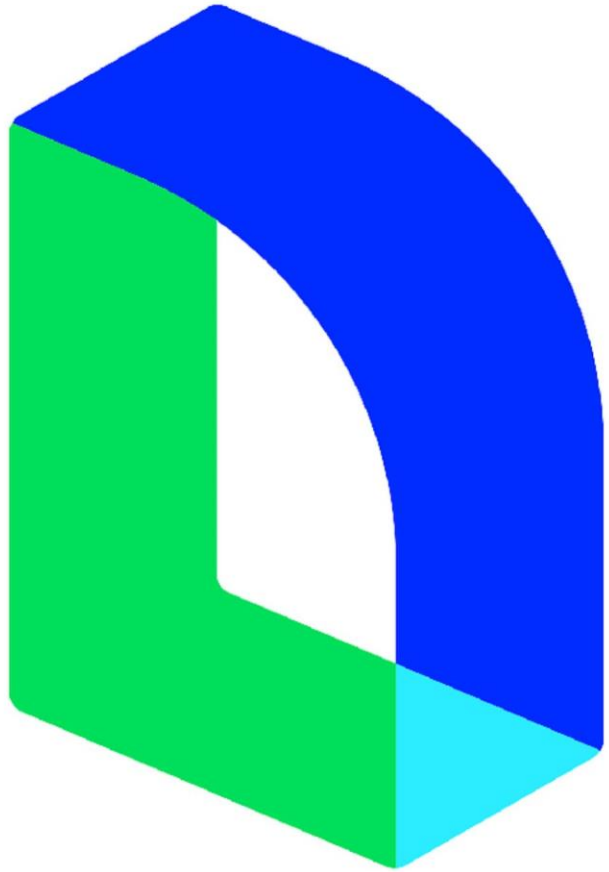
LINE Developers

用 AIDD 從 0 打造 LINE Bot

用 AIDD 從 Intent 到 MVP 的真實踩坑實錄

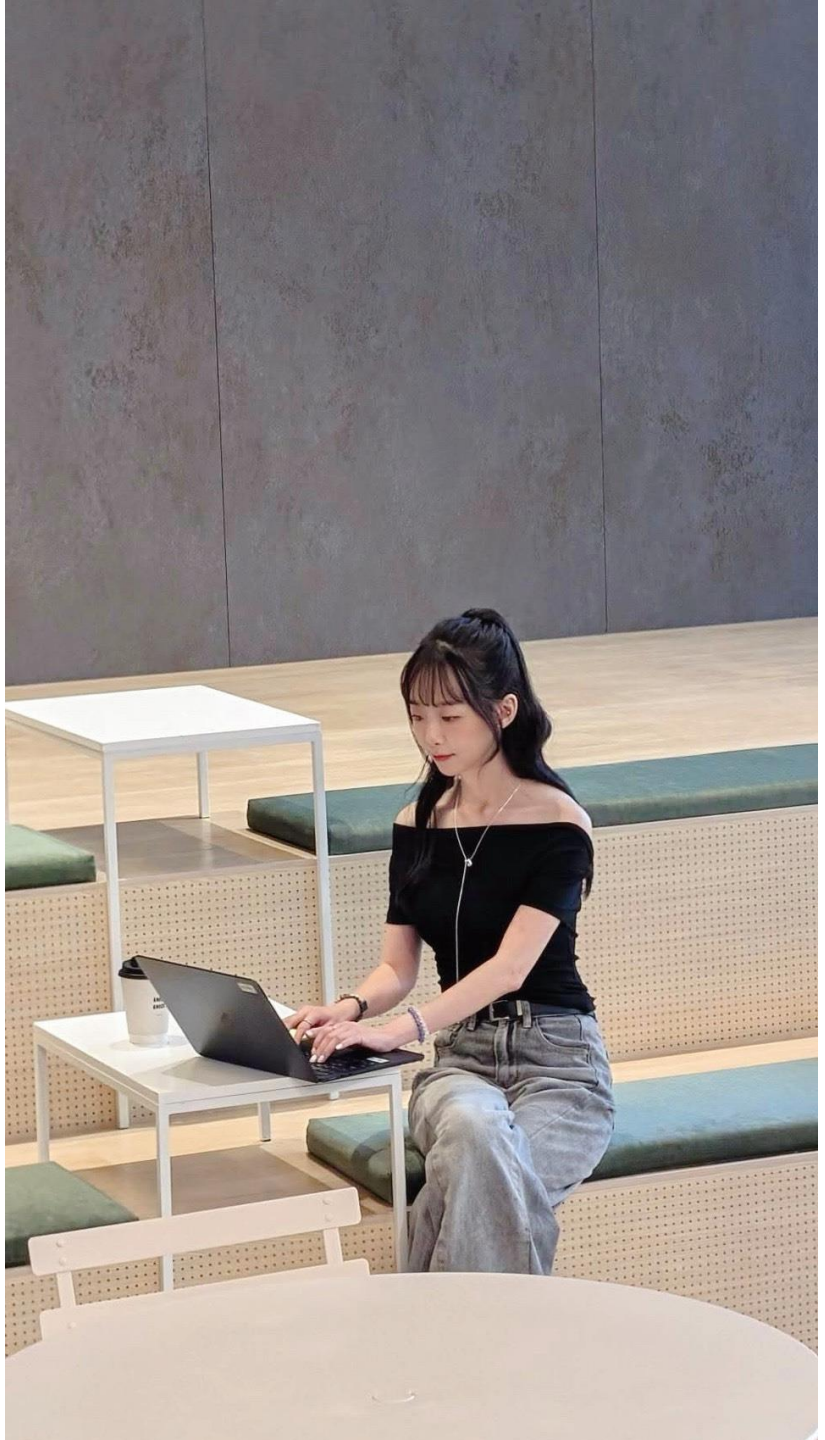


Zona Wang | LINE Developer Relations

Zona Wang

LINE Technology Evangelist

- ⭐ Developer Relations
- 👏 Project Management
- 🐥 TECH FRESH Program



你現在怎麼跟 AI 寫 Code？

大多數人熟悉的模式：Human 提需求，AI 產出 Code

AI Coding

Coding Assistant

Vibe Coding

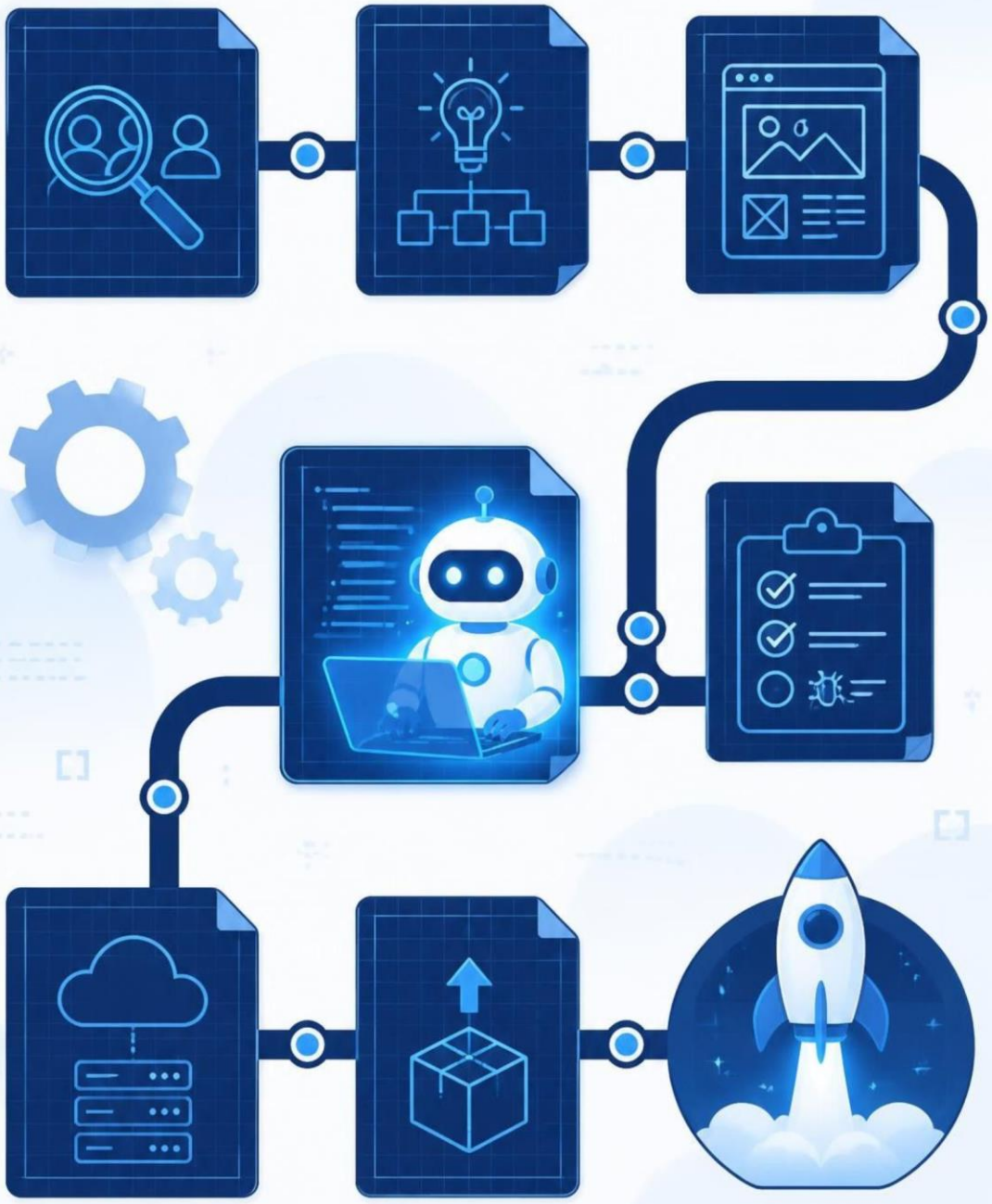
快速原型夥伴

AIDD

開發流程夥伴

「如果 AI 不只寫 Code 呢？」





Software Development 從來不只有 Code

AI AGENT 正在擴張：過去主要在 Implementation

01 **Intent**	02 **Requirements**
03 **Design**	04 **Implementation** 過去 AI 主要位置
05 **Testing**	06 **Verification**
07 **Delivery**	08 **Operation**

AIDD 是什麼？AI-Driven Development

AI 負責

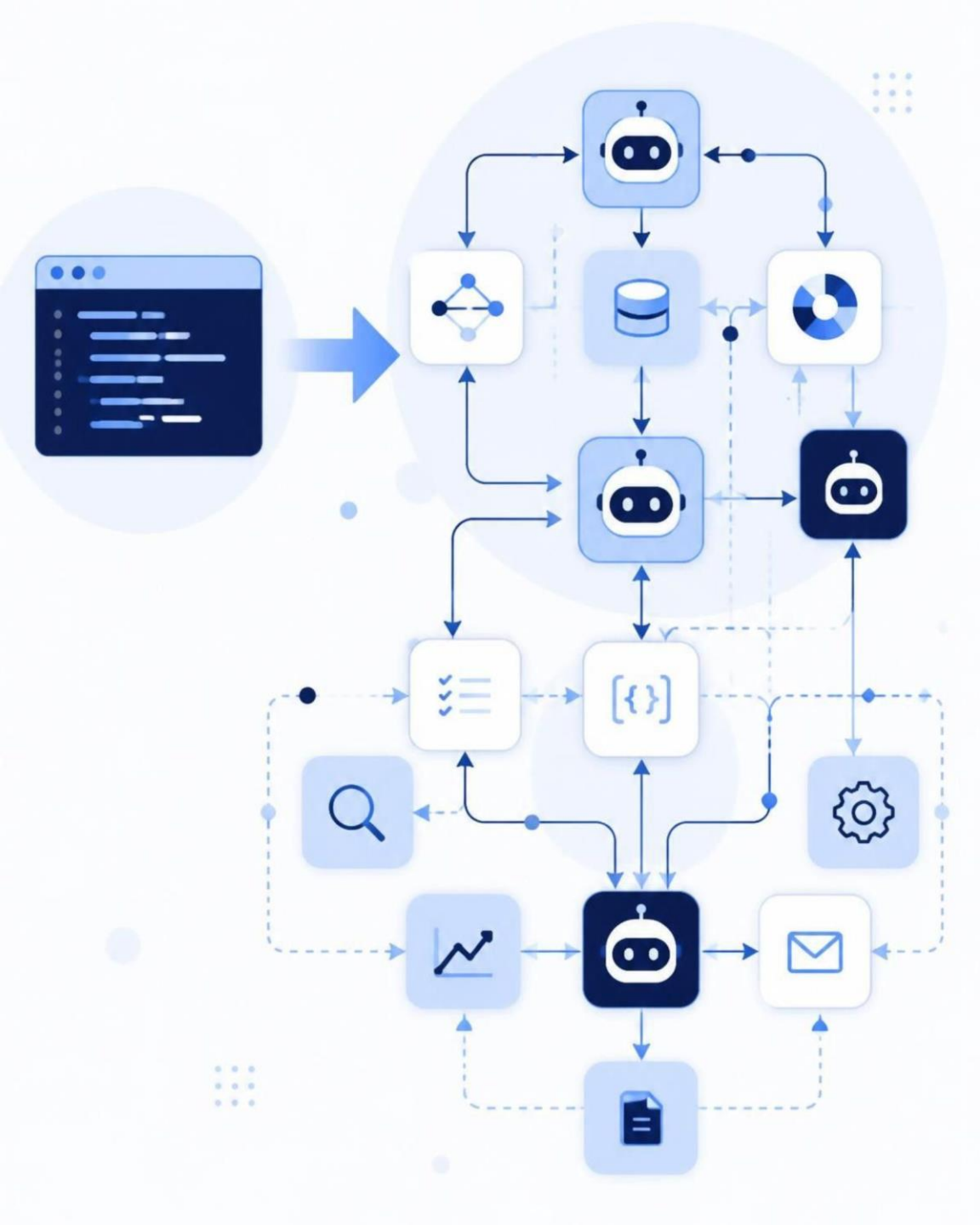
How — 分析、實作、驗證

Human 負責

Why / What — Intent、Decision、DoD

AI：「How」 Human：「Why / What / Is it worth it?」





為什麼現在開始談 AIDD？因為 AI 能做的事情變多了

舊問題

「AI 會不會寫 Code？」

新問題

「怎麼讓 AI 參與整個 Development Process？」



我為什麼特別想試？從 Scrum Master 到 AIDD

四種角色，一個問題：Human 要做什麼？

QA Engineer

找問題

Scrum Master

往 Value 前進

DevRel / AI Coding

AI 能做什麼

現在的問題

Human 要做什麼？

Scrum → AIDD：我看到什麼改變？

Cadence

Intent → Build → Verify → Decision

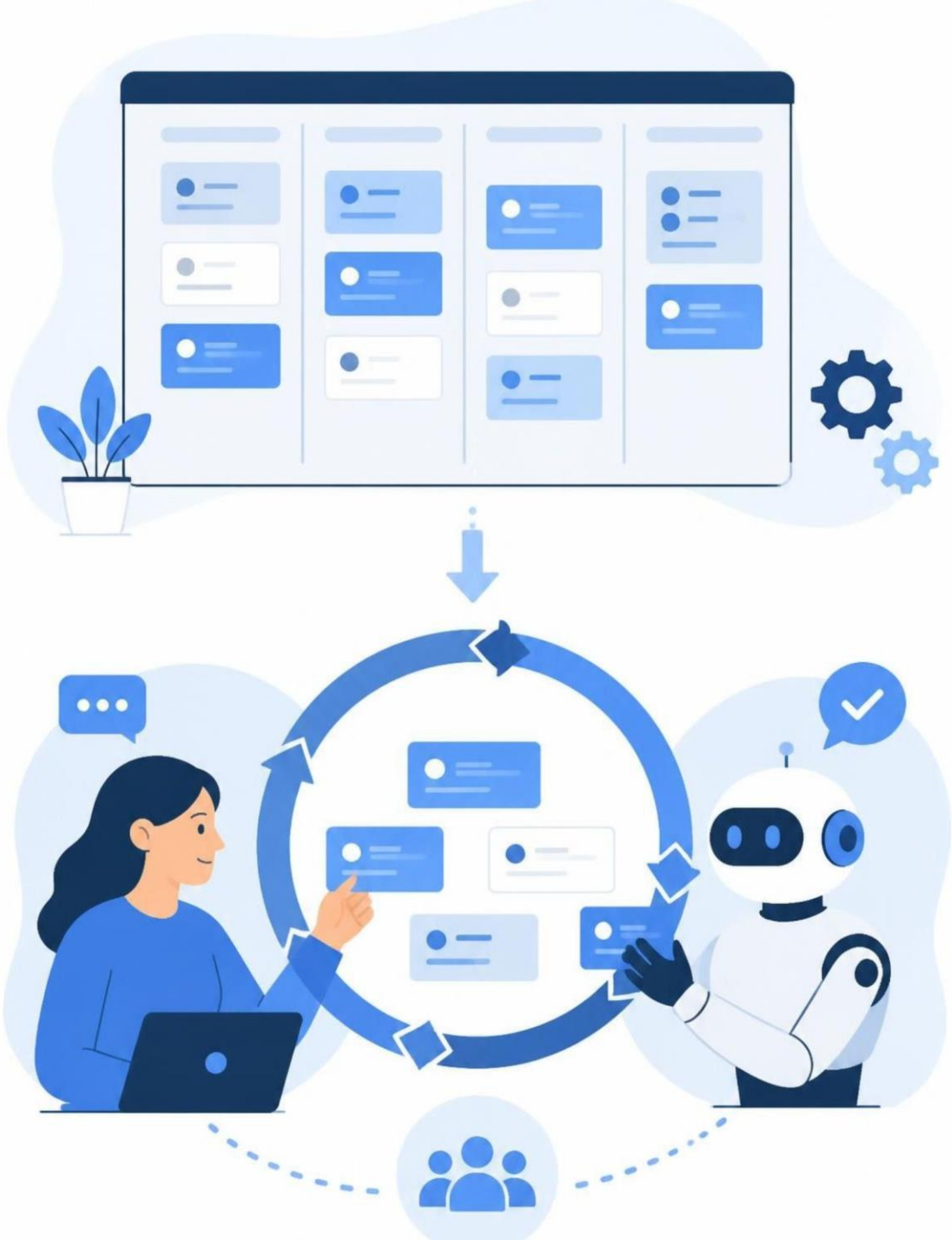
Collaboration

Human + AI Agent

Iteration

Generate → Verify → Adjust

Scrum ≠ AIDD。AIDD 也不是 Scrum Replacement。





我的 Intent 超簡單：我只是想做一隻午餐 Bot

INTENT

📍 分享位置 → LINE Bot → 推薦午餐

PROJECT ID

261005-lunch-decision-bot

技術選型

- Codex CLI
- AWS aidlc-workflows
- LINE Messaging API
- Google Places API

目前沒有可恢復的 LINE Bot 專案流程紀錄（缺少 aidlc-state.md）。請用 $aidlc compose "幫我規劃 LINE Bot 專案" 開始量身規劃。

done 3:40 PM

$aidlc compose "幫我規劃 LINE Bot 專

我來開始規劃你的 LINE Bot 專案。

Ran export AIDLC_SESSION_OVERRIDE='01a10b00-fc97-7b90-843e-37d0ba39291f' AIDLC_SESSION_OVERRIDE_SOURCE='payload'; aidlc engine orchestrate next compose '"幫我規劃 LINE Bot 專'
└ {"kind":"print","message":"Dispatch the composer agent (.codex/agents/aidlc-composer-agent.md) as a subagent to propose the workflow plan for: \"\"幫我規劃 LINE Bot 專\". The proposal's required
`creationDescription` MUST equal the original task text verbatim: \"\\\"幫我規劃 LINE Bot 專\". On approval, pass it after the literal `--` delimiter as one shell-safe argv value; for this exact ta
… +15 lines (ctrl + t to view transcript)
collapse into prose, or drop them. Do NOT write any file and do NOT advance any stage before an explicit approval.","narration":"Working out which steps of the development process this piece of wor
actually needs, based on what you have asked for and what is already in the codebase. I will show you the plan before anything runs."}

我會依你的需求與現有程式，整理合適的步驟；開始前會先給你審核。

Spawned 01a10b02-ab2d-7a20-96e7-4686c911a156 (gpt-6-sol medium)
└ Propose the workflow plan for original task text exactly: "幫我規劃 LINE Bot 專 (including its leading double-quote character; no closing quote). Required creatio...

Waiting for 01a10b02-ab2d-7a20-96e7-4686c911a156

Working (1m 02s • esc to interrupt)

Ask Codex to do anything

gpt-6-sol medium · main · Context 26% used · Main [default]

目前沒有可恢復的 LINE Bot 專案流程紀錄（缺少 aidlc-state.md）。請用 $ai

done 3:40 PM

$aidlc compose "幫我規劃 LINE Bot 專

我來開始規劃你的 LINE Bot 專案。

Ran export AIDLC_SESSION_OVERRIDE='01a10b00-fc97-7b90-843e-37d0ba39291f
└ {"kind":"print","message":"Dispatch the composer agent (.codex/agents
`creationDescription` MUST equal the original task text verbatim: \"\
… +15 lines (ctrl + t to view transcript)
collapse into prose, or drop them. Do NOT write any file and do NOT a
actually needs, based on what you have asked for and what is already

我會依你的需求與現有程式，整理合適的步驟；開始前會先給你審核。

Spawned 01a10b02-ab2d-7a20-96e7-4686c911a156 (gpt-6-sol medium)
└ Propose the workflow plan for original task text exactly: "幫我規劃 L

Waiting for 01a10b02-ab2d-7a20-96e7-4686c911a156

Working (1m 02s • esc to interrupt)

專案描述已修正為「幫我規劃午餐決定器 LINE Bot 專案」。重新檢查後，建議的階段不變：先確認店家資料是否可用，再設計對話與篩選、實作測試；不預設上線。

建議流程

- 19 stages EXECUTE / 14 SKIP, 16 approval gates
- 名稱：line-lunch-decision-bot；類型：自訂
- Guard Policy: strict — 位置資料、外部店家資訊與缺少測試基線，值得保留核准及變更檢查。

階段安排

#	Stage	Decision	Reasoning
0.1	workspace-scaffold	EXECUTE	初始化必經；建立工作區結構
0.2	workspace-detection	EXECUTE	初始化必經；辨識專案狀態
0.3	state-init	EXECUTE	初始化必經；建立流程狀態
1.1	intent-capture	EXECUTE	確認午餐情境、使用者與成功標準，不再猜測原始截斷文字
1.2	market-research	SKIP	已有具體個人使用情境；店家資料可行性由 feasibility 檢查
1.3	feasibility	EXECUTE	先確認可用店家來源、營業時間與地圖連結能否支撐承諾
1.4	scope-definition	EXECUTE	界定位置、預算、偏好、選項數量及不涵蓋的功能
1.5	team-formation	SKIP	尚無跨團隊交付或多人分工需求
1.6	rough-mockups	SKIP	對話選擇流程可在功能設計中表達，無須獨立視覺草圖
1.7	approval-handoff	EXECUTE	將釐清後的構想交由人確認，再進入詳細設計
2.1	reverse-engineering	SKIP	工作區是 greenfield，沒有既有應用可逆向分析
2.2	practices-discovery	EXECUTE	建立尚不存在的開發與測試慣例
2.3	requirements-analysis	EXECUTE	訂明位置、篩選、營業狀態及無結果情況的驗收條件
2.4	user-stories	SKIP	目前是單一主要使用情境；驗收條件由需求分析承載
2.5	refined-mockups	SKIP	沒有需要高保真畫面的介面；對話細節由功能設計承載
2.6	domain-design	EXECUTE	劃分對話、店家查詢、篩選與結果組裝的責任
2.7	units-generation	EXECUTE	產出契約、功能設計及實作所需的工作單元
2.8	contract-design	EXECUTE	固定 Bot 與外部店家 / 地圖資料的整合邊界
2.9	delivery-planning	SKIP	尚無多團隊或複雜依賴排序；工作單元可表達基本順序

– Guard Policy: strict – 位置資料、外部店家資訊與缺少測試基線，值得保留核准及變更檢查。

階段安排

#	Stage	Decision	Reasoning
0.1	workspace-scaffold	EXECUTE	初始化必經；建立工作區結構
0.2	workspace-detection	EXECUTE	初始化必經；辨識專案狀態
0.3	state-init	EXECUTE	初始化必經；建立流程狀態
1.1	intent-capture	EXECUTE	確認午餐情境、使用者與成功標準，不再猜測原始截斷文字
1.2	market-research	SKIP	已有具體個人使用情境；店家資料可行性由 feasibility 檢查
1.3	feasibility	EXECUTE	先確認可用店家來源、營業時間與地圖連結能否支撐承諾
1.4	scope-definition	EXECUTE	界定位置、預算、偏好、選項數量及不涵蓋的功能
1.5	team-formation	SKIP	尚無跨團隊交付或多人分工需求
1.6	rough-mockups	SKIP	對話選擇流程可在功能設計中表達，無須獨立視覺草圖
1.7	approval-handoff	EXECUTE	將釐清後的構想交由人確認，再進入詳細設計
2.1	reverse-engineering	SKIP	工作區是 greenfield，沒有既有應用可逆向分析
2.2	practices-discovery	EXECUTE	建立尚不存在的開發與測試慣例

Questions 0/3 answered

- 你最想解決哪種午餐選擇困難？ (unanswered)
- 第一版主要給誰使用？ (unanswered)
- 你最重視第一版達成什麼結果？ (unanswered)

剛才沒有收到這三題的答案，所以我先保留問題檔空白，不

Worked for 8m 35s · done 4:03 PM

1. 最想解決：選擇障礙、不知道要吃什麼 2. 主要給公司

收到：重點是幫同事、家人或朋友解決「不知道吃什麼」，

START AIDD

▶ START

2026 / 10 / 05　17:00

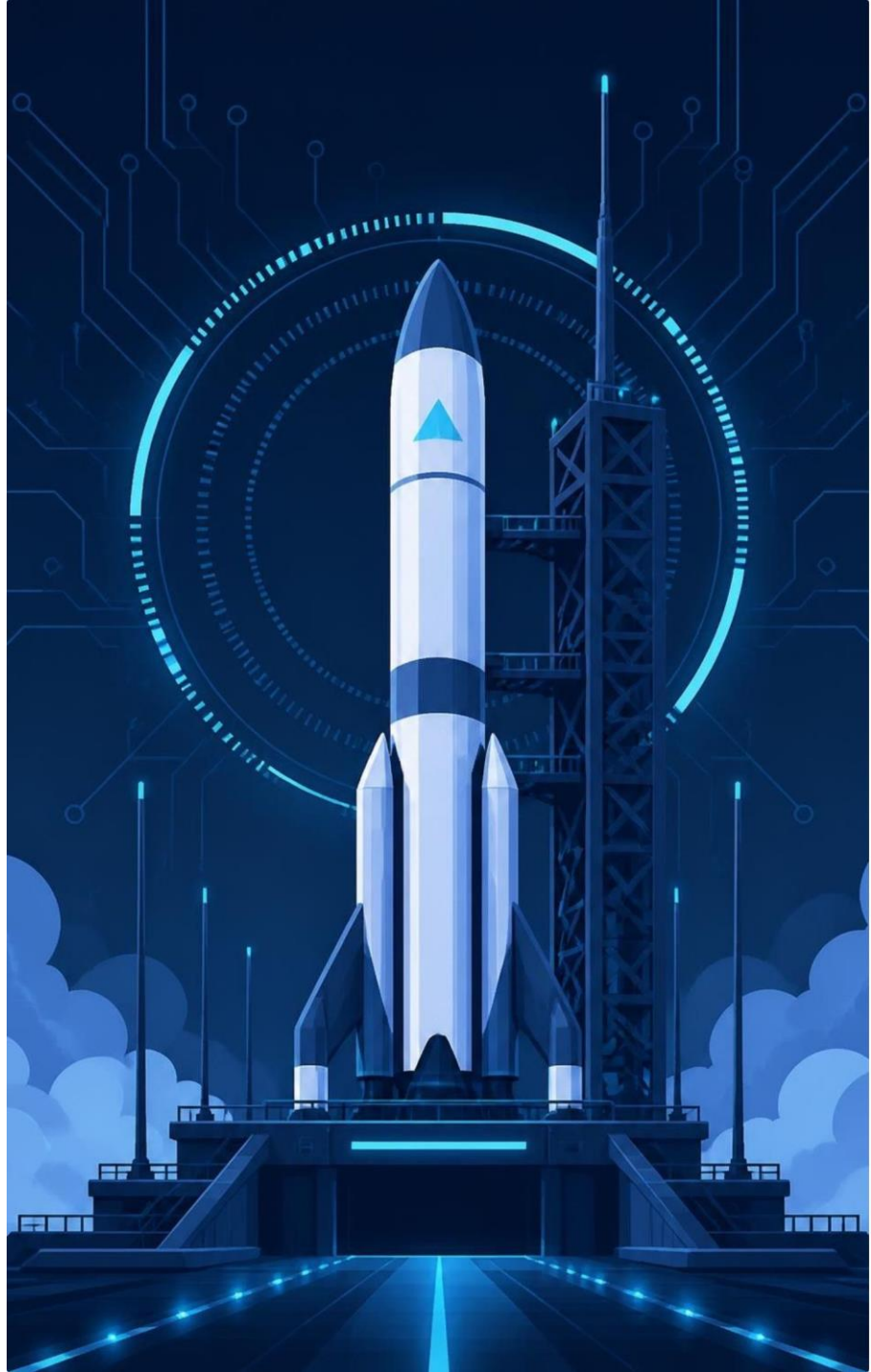
Intent：261005-lunch-decision-bot

預期流程

1. Intent
2. Requirements
3. Design
4. Code
5. Test

實際發生的事情……

繼續看下去 👇



四小時後……它還在寫規格

17:00 → 21:00

AI 還沒有寫一行 Code。



Webhook 驗證



Location 格式



……還沒結束

但它不是在發呆——它是真的很仔細

不是靠 AI 記憶猜 API，先確認真的做得到。



讀官方文件



確認規格



再寫 Requirements

先確認做得到，再開始寫 Code

終於 Code Generation……然後事情開始失控

進度看起來很好：REQUIREMENTS、DESIGN、PLANNING ✓

RABBIT HOLE 展開 🐇

- Code Generation → 開始！
- 一路往下鑽……

使用者只想知道：午餐吃什麼。



我的 Scrum Master DNA 回來了

「我們現在做的事情，真的還在往 Value 前進嗎？」

USER 的問題

「今天吃什麼？」

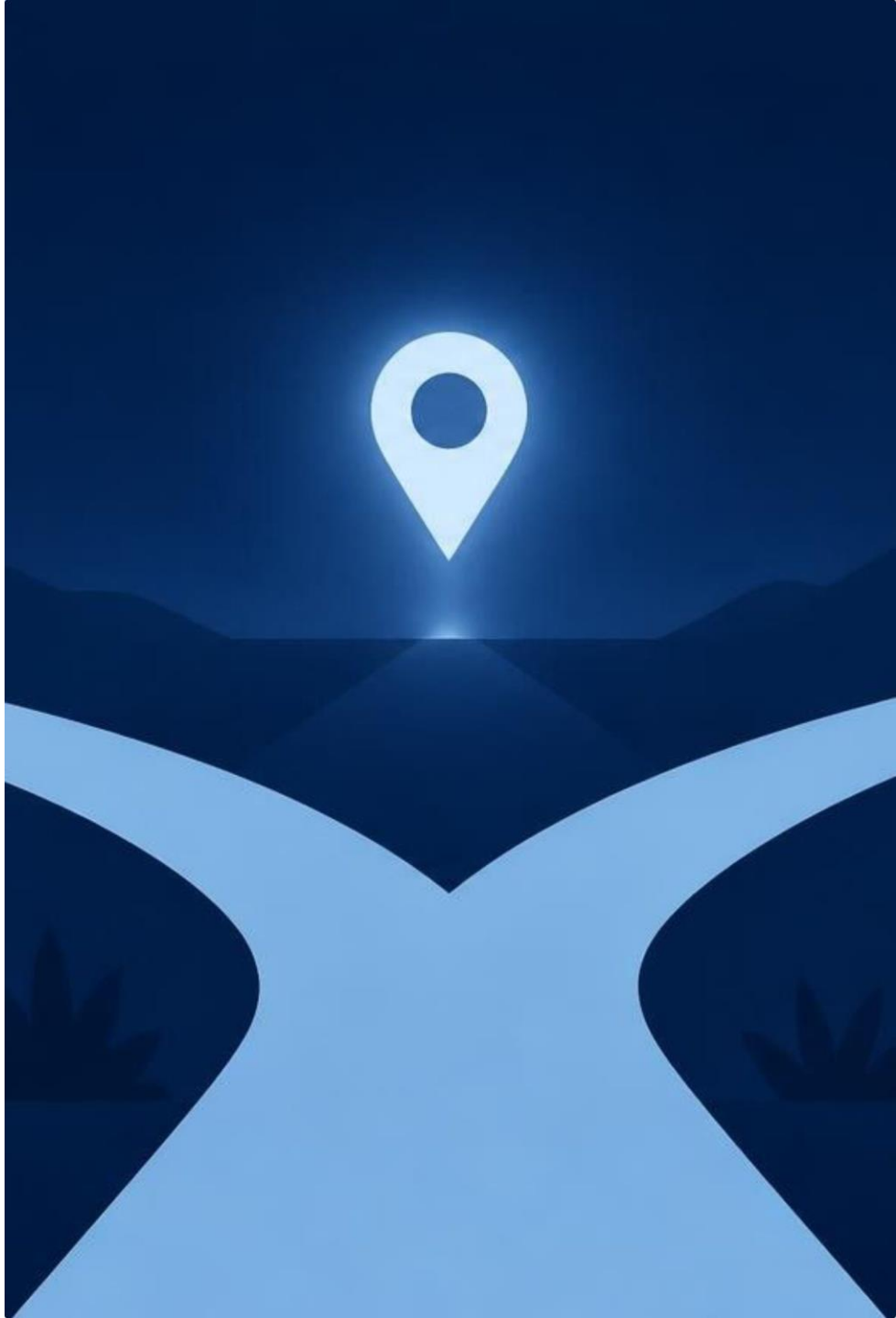
AI 正在解決的問題

Lima VM Disk Persistence

以前當 SCRUM MASTER，我一直知道：

- Process ≠ Goal
- Artifact ≠ Goal
- Sprint ≠ Goal
- 真正的目標：VALUE

Complete ≠ Valuable → 介入 AIDD Workflow



Turning Point：重新定義 Definition of Done

核心決策

Time-to-MVP > Infrastructure Completeness

⏱️ Non-core → Timebox 15 分鐘

📌 Unresolved → Technical Debt

📩 Prioritize → End-to-End Journey

Human 的工作：決定什麼值得做，什麼先停。



請繼續目前既有的 AIDLC workflow，不要重新開始 workflow、不要建立新的 intent，也不要重做已經完成的 stages。請保留目前所有已完成的 requirements、design、artifacts、tests、code 與既有成果。

從現在開始，請調整本專案的開發策略為「MVP-first / Product-first」。

本專案目前的最高優先目標是：

「盡快完成一個可以實際執行、實際透過 LINE 使用，並且可以進行 Demo 的 LINE Bot MVP。」

Time-to-MVP > infrastructure completeness.

請依照以下原則繼續目前的 AIDLC workflow：

1. 優先完成使用者真正能操作到的產品功能

請將主要時間與 token 使用在：
- LINE Messaging API 整合
- Webhook 接收與處理
- LINE Bot 核心使用者流程
- 午餐推薦 / 午餐決策核心功能
- 必要的互動 UI，例如 Quick Reply、Flex Message、Postback 等
- 必要的錯誤處理
- Bot 實際可以啟動與執行
- 必要的 deployment / runtime configuration
- 能夠透過真正的 LINE Client 完成主要使用流程
- MVP 所需要的最低限度測試與 verification

請優先讓 End-to-End 的核心 User Journey 可以真正跑通。

2. 停止對非核心 Infrastructure 問題進行過度深入的研究

不要再花大量時間深入研究與 MVP 使用者價值沒有直接關係的底層問題，例如：
- Lima internals
- VM implementation details
- filesystem internals
- cache internals
- PostgreSQL implementation internals
- tuplestore internals
- CURSOR WITH HOLD internals
- dependency source code
- 非必要的 disk / storage edge cases
- production-grade infrastructure optimization

除非這些問題「直接阻止 LINE Bot 核心功能執行」，否則不要讓它們阻塞產品開發。

請繼續目前既有的 AIDLC workflow，不要重新開始 workflow、不要建立新的 intent，也不要重做已經完成的 stages。請保留目前所有已完成的 requ

從現在開始，請調整本專案的開發策略為「MVP-first / Product-first」。

本專案目前的最高優先目標是：

「盡快完成一個可以實際執行、實際透過 LINE 使用，並且可以進行 Demo 的 LINE Bot MVP。」

Time-to-MVP > infrastructure completeness.

請依照以下原則繼續目前的 AIDLC workflow：

1. 優先完成使用者真正能操作到的產品功能

請將主要時間與 token 使用在：
- LINE Messaging API 整合
- Webhook 接收與處理
- LINE Bot 核心使用者流程
- 午餐推薦 / 午餐決策核心功能
- 必要的互動 UI，例如 Quick Reply、Flex Message、Postback 等
- 必要的錯誤處理
- Bot 實際可以啟動與執行
- 必要的 deployment / runtime configuration
- 能夠透過真正的 LINE Client 完成主要使用流程
- MVP 所需要的最低限度測試與 verification

請優先讓 End-to-End 的核心 User Journey 可以真正跑通。

2. 停止對非核心 Infrastructure 問題進行過度深入的研究

不要再花大量時間深入研究與 MVP 使用者價值沒有直接關係的底層問題，例如：
- Lima internals
- VM implementation details



Human-in-the-Loop：Human 應該參與在哪裡？

AI 負責：Analyze · Code · Test

Human 負責：Intent · DoD · Value

Human 還需不需要參與。

⬇️

Human 應該參與在哪裡。

Architecture 瞬間變簡單

BEFORE (OVER-ENGINEERED)

6 層

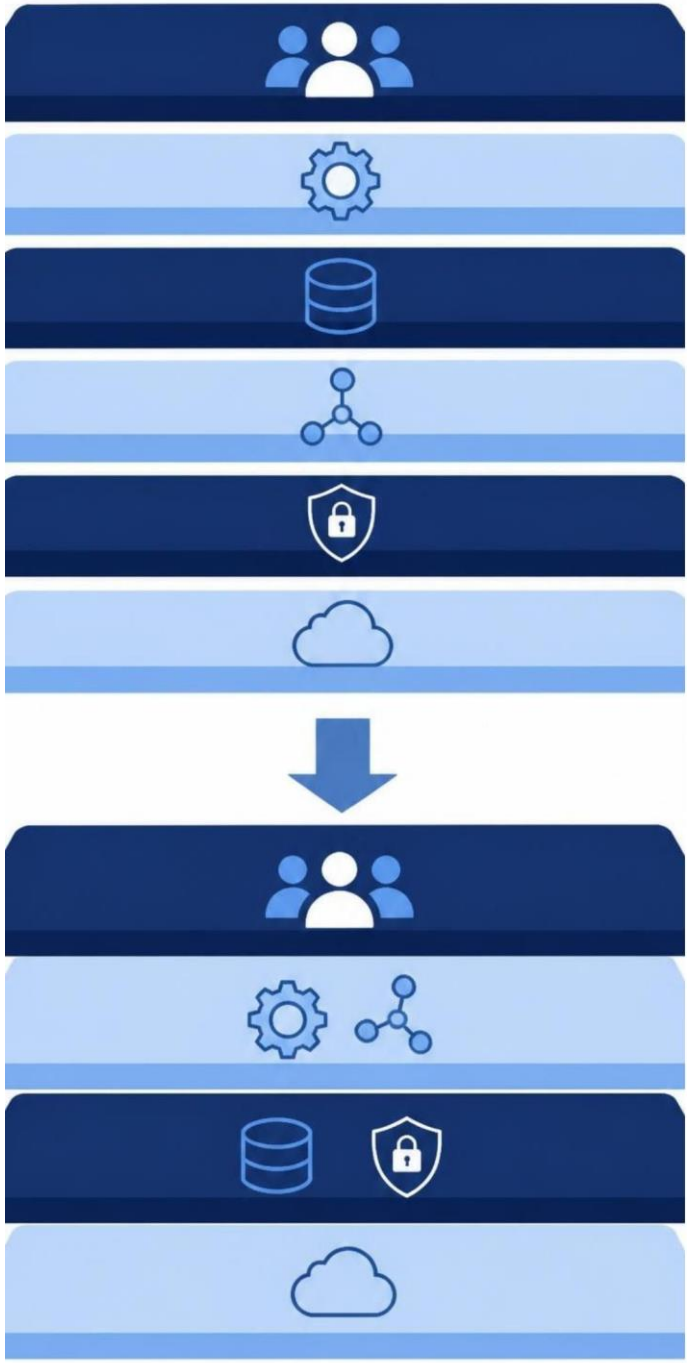
PostgreSQL・Lima / VM

→

AFTER (MVP-FIRST)

4 層

無 DB、無 VM



產品終於出現：真的可以用了

開啟 Bot

分享位置

Places 查詢

收到餐廳 + 地圖

✓ Webhook Verify　✓ Places 真實查詢　✓ Reply Accepted



最終成績：數字說話

19/19

AIDLC Stages Completed

390

Unit Tests Passed

81

MVP Tests Passed

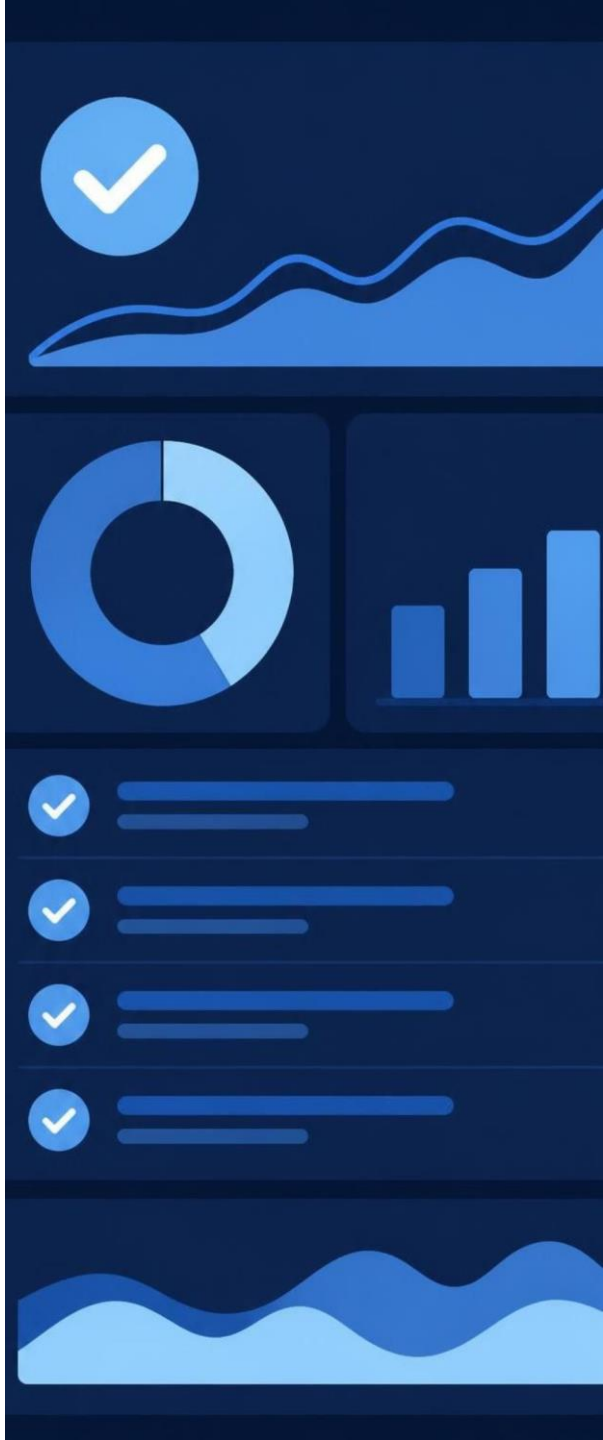
90.75%

Code Coverage

7/7

Local CI Passed

✓ REAL LINE JOURNEY 端到端驗證完成



Completed ≠ Production Ready

MVP COMPLETED ✓

Tests (390 Unit + 81 MVP)

Local CI (7/7)

Demo

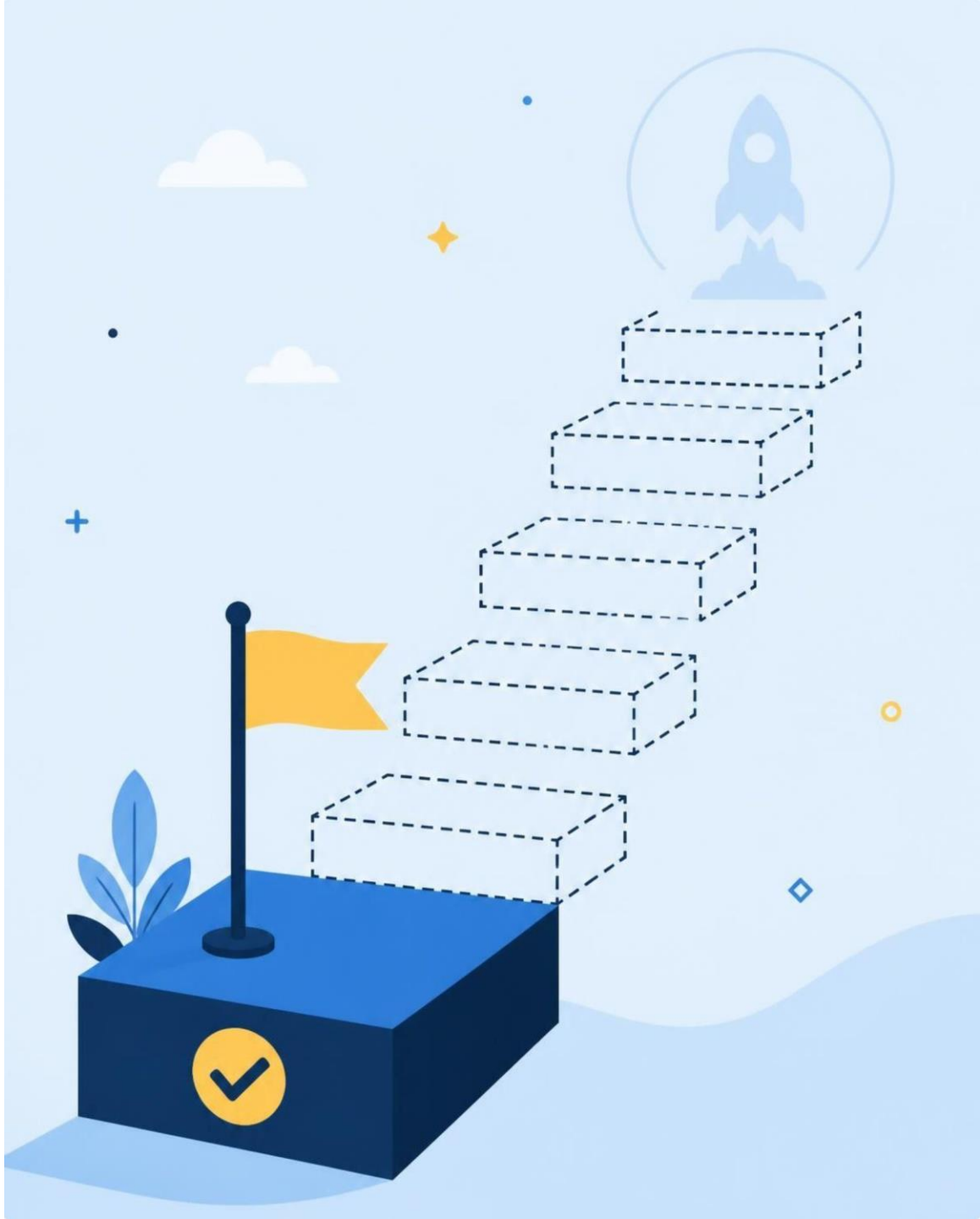
PRODUCTION READY ×

Hosted CI

Production SLO

Legal Review

19/19 Completed 是 MVP 的里程碑，不是 Production 的通行證。



AIDD 最讓我驚訝的不是 Code，而是它留下的 Evidence

- Requirements
- Code + Tests
- Final Report





不是二選一，是 Spectrum

⚡ Vibe Coding

🧭 MVP-first AIDD

🏛️ Full AIDD



如果你明天想開始 AIDD：My AIDD Starter Kit

📝 Write the Intent

✅ Define Done

🗺️ Plan Before Code

Start Small. Keep the Human in the Loop.

這一天，我重新學了一次 Scrum 教我的事

① AIDD

② Scrum Master View

③ Start AIDD



Q&A | 想看看 AIDD 到底留下了什麼？

zonawang/aidd-line-bot

「所有 Evidence，都在 Repo 裡。」

📄 **Requirements + Design**

💻 **Code + Tests**

✅ **CI Evidence**

Thank You

LinkedIn

GitHub

Medium

LINE

@ZONA.DEVREL